

Cuestionario limites

Elvis Sánchez

Cuestionario de Límites de Funciones

1. Concepto de Límite

¿Qué describe mejor el concepto de límite de una función en un punto c ?

- **a.** El valor exacto de la función en c .
- **b.** El valor al que se aproxima la función a medida que x se acerca a c .
- **c.** El valor que la función nunca puede alcanzar.
- **d.** El valor de la función solo cuando $x = c$.

Respuesta Correcta: b

2. Existencia del Límite Para que el límite de una función $f(x)$ en un punto c exista, ¿qué condición se debe cumplir?

- **a.** El valor de la función en c debe ser un número real.
- **b.** Los límites laterales ($x \rightarrow c^+$ y $x \rightarrow c^-$) deben ser diferentes.
- **c.** Los límites laterales ($x \rightarrow c^+$ y $x \rightarrow c^-$) deben ser iguales a L .
- **d.** La función debe ser un polinomio.

Respuesta Correcta: c

3. Límite en una función por partes Dada la función $f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } x < 1 \\ 2^x - 1 & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ x^2 + 1 & \text{si } x > 3 \end{cases}$, ¿cuál es el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a 2?

- a. 1
- b. 3
- c. 7
- d. No tiene límite

Respuesta Correcta: b

4. Límite en los extremos de un intervalo (izquierda) Para la misma función por partes, ¿cuál es el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a 1 por la izquierda ($x \rightarrow 1^-$)?

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 10

Respuesta Correcta: a

5. Límite en los extremos de un intervalo (derecha) Para la misma función por partes, ¿cuál es el límite de $f(x)$ cuando x se aproxima a 1 por la derecha ($x \rightarrow 1^+$)?

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 10

Respuesta Correcta: a

6. Ausencia de Límite Dada la función $f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } x < 1 \\ 2^x - 1 & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ x^2 + 1 & \text{si } x > 3 \end{cases}$,

¿en qué punto no tiene límite la función?

- a. $x = -5$
- b. $x = 1$
- c. $x = 2$

- d. $x = 3$

Respuesta Correcta: d

7. Simplificación de límites Dada la función $f(x) = \frac{3 \cdot (x-2)^2 + (x-2)}{(x-2)}$, ¿cuál es su límite cuando $x \rightarrow 2$?

- a. 0
- b. 1
- c. 73
- d. 76

Respuesta Correcta: c

8. Límite en una función con raíz cúbica ¿Cuál es el valor de $\lim_{x \rightarrow 0} 104$?

- a. 2
- b. 4
- c. 8
- d. 104

Respuesta Correcta: b

9. Límite con valor absoluto ¿Cuál es el valor del límite de la función $f(x) = |1 - x^3|$ cuando x se aproxima a 2?

- a. -7
- b. 7
- c. 0
- d. 9

Respuesta Correcta: b

10. Límite en un punto de transición ¿Cuál es el valor de $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

para la función $f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{si } x < 1 \\ 2^x - 1 & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ x^2 + 1 & \text{si } x > 3 \end{cases}$?

- a. 1
- b. 2
- c. 7
- d. No tiene límite

Respuesta Correcta: a